

슬라이드 대신 장면으로 말하는 스크롤텔링 데크, Claude Code로 하루 만에

스크롤로

발표하라

공냥이 지음

발표하라

스크롤로 발표하라

슬라이드 대신 장면으로 말하는 스크롤텔링 데크, Claude Code로 하루
만에

공냥이

2026-09-20

차례

CH 01	슬라이드가 아니라 장면이다	1
	이 형식의 이름	2
	슬라이드와 무엇이 다른가	2
	이기는 자리와 지는 자리	3
	이 책이 전제하는 것	5
CH 02	장면 문법: 진입·홀드·퇴장	7
	한 장면은 세 박자로 끝난다	8
	재료 없이 서는 네 기법	9
	이미지가 필요한 다섯 기법	11
	프레임과 영상이 필요한 세 기법	12
	기법을 고르는 기준	13
CH 03	준비물은 표 한 장이다	15
	제작 전에 채우는 단 하나의 문서	16
	카피 규칙	16
	이미지와 영상	17
	표를 채우는 순서	18
CH 04	텍을 Claude Code로 만든다	21
	스킬을 설치한다	22
	요청 문장 여섯 개	23
	생성과 확인이 도는 루프	24
	캡처 세 장을 읽는다	25
CH 05	무대에서 굴리는 법	28
	장면을 옮기는 키	29
	화면을 다루는 키	30
	착지 지점 규칙	30
	자동 진행과 화면 환경	31
	리허설 체크리스트	32
CH 06	실전 해부: 패캠 Astra 세미나 12장면	35
	덱 한눈에	36
	앞의 여섯 장면	36
	뒤의 여섯 장면	38
	검수에서 걸린 네 건	38
	네 번째 건과 남은 교훈	39
	부록 A, B — 요청 문장과 기법 선택	41
	부록 C — 증상에서 원인으로	42

01

슬라이드가 아니라 장면이다

스크롤 구동 프레젠테이션이 무엇인지 정의하고, 장 단위로 끊기는 슬라이드와 연속 진행률로 흐르는 장면의 차이를 짚는다. 이 형식이 이기는 자리와 지는 자리를 먼저 갈라 둔다.

이 형식의 이름

화면을 아래로 굴리면 그림이 움직이고 글자가 들어오는 발표 화면을 본 적이 있을 것이다. 정식 명칭은 스크롤텔링, 또는 스크롤 구동 프레젠테이션이다. 뉴스 기사의 인터랙티브 기획물에서 먼저 자리를 잡았고, 지금은 제품 소개와 세미나 발표에도 쓰인다. 이름은 낯설어도 화면은 익숙할 가능성이 높다.

작동 원리는 한 문장으로 끝난다. 스크롤 위치가 곧 장면의 진행률이다. 휠을 얼마나 굴렸는지가 그대로 화면이 얼마나 진행됐는지가 된다. 휠을 한 칸 굴리면 장면이 한 칸 진행하고, 손을 떼면 그 지점에 멈춘 채로 있다. 되돌리면 장면도 되돌아간다. 화면이 알아서 재생되는 영상과 달리, 진행을 쥐고 있는 쪽은 언제나 발표자다.

한 줄 정의

스크롤텔링 텍은 스크롤 위치를 장면 진행률로 번역하는 발표 화면이다. 굴린 만큼 전개되고, 멈춘 자리에 멈춘다.

이 형식이 아직 드문 이유는 기술이 어려워서가 아니다. 만드는 도구가 없었던 것도 아니다. 준비하는 순서가 다르기 때문이다. 슬라이드는 쪽을 만들면서 생각을 정리할 수 있지만, 스크롤텔링은 무엇을 어떤 순서로 보여 줄지 먼저 정해야 첫 화면이 나온다. 이 책이 제작보다 준비를 앞에 둔 이유가 그것이다. 순서만 바꾸면 나머지는 익숙한 작업이 된다.

슬라이드와 무엇이 다른가

슬라이드 텍은 장 단위로 끊긴다. 15쪽에서 16쪽으로 넘어갈 때 그 사이에는 아무 것도 없다. 넘김은 순간이고, 내용은 정지 화면이다. 그래서 슬라이드는 목록과 표에 강하다. 여러 항목을 한 화면에 늘어놓고 손가락으로 짚어 가며 설명하기 좋다. 되돌아가기도 쉽다.

스크롤텔링 텍은 장면 단위로 흐른다. 한 장면이 0%에서 100%까지 가는 동안 화면은 계속 바뀐다. 글자가 들어오고, 사진이 옆으로 흐르고, 숫자가 올라간다. 그 사이의 중간 상태 전부가 보여 줄 수 있는 화면이다. 그래서 이 형식은 과정과 변화에 강하다.

표 1-1 슬라이드 텍과 스크롤텔링 텍 비교

항목	슬라이드 텍	스크롤텔링 텍
진행 단위	쪽 단위 컷	진행률 0~100%
중간 상태	없음	전부 화면이 된다
잘하는 것	항목 나열과 표	과정과 변화
못하는 것	변화 과정 묘사	되짚어 보기
배포 형태	파일 한 개	웹 페이지 한 벌
수정 비용	쪽 단위로 낮음	장면 단위로 중간

자료: 저자 정리

차이를 한 장면으로 줄이면 이렇게 된다. 슬라이드는 완성된 그림 여러 장을 차례로 넘기는 일이고, 스크롤텔링은 한 그림이 그려지는 동안을 그대로 보여 주는 일이다. 전자는 결과만 전달하고, 후자는 결과에 이르는 길을 함께 전달한다.

이기는 자리와 지는 자리

이 형식이 확실히 이기는 자리는 세 곳이다. 첫째는 결과물을 보여 주는 자리다. 이미지와 영상이 주인공인 발표에서 스크롤텔링은 화면 전체를 쓴다. 슬라이드처럼 제목 줄과 여백을 남겨 둘 이유가 없다. 사진 여덟 장을 옆으로 흘러보내는 동안 발표자는 말만 하면 된다.

둘째는 변화를 설명하는 자리다. 자료가 흩어진 상태에서 한 벌로 모이는 과정, 숫자가 0에서 목표치까지 올라가는 과정은 중간 프레임이 있어야 전달된다.

어느 형식이 어디에 강한가



▲ 어느 형식이 어디에 강하고 어디에 약한가

출처: 저자 정리

셋째는 기억에 남겨야 하는 자리다. 같은 내용이라도 움직임을 타고 들어온 문장이 더 오래 남는다. 세미나의 오프닝과 클로징이 대표적이다.

되짚기가 약한 것이 가장 큰 약점이다. 슬라이드는 “12쪽으로 돌아가 주세요”가 통하지만, 여기서는 숫자 키를 눌러 장면 단위로 이동해야 한다. 장면 안의 특정 순간으로 정확히 돌아가는 것은 어렵다. 인쇄와 배포도 약하다. 웹 페이지 한 벌이므로

파일로 첨부하기 어렵고, 그대로 인쇄하면 움직임이 전부 사라진다. 두 약점 모두 형식을 고르기 전에 알고 있어야 한다.

두 약점은 준비로 덮을 수 있다. 되짚기는 질의응답에서 부를 만한 장면을 앞쪽 열 개 안에 배치해 두면 숫자 키 하나로 해결된다. 배포는 홀드 구간의 화면을 장면마다 한 장씩 캡처해 이어 붙인 백업 자료를 따로 만들어 두면 된다. 둘 다 발표 전날에 십 분이면 끝나는 준비이고, 5장의 체크리스트에 그대로 들어 있다.

이 세 경우에는 쓰지 않는다

질의응답에서 앞 내용을 되짚어야 하는 보고, 표와 숫자가 본문인 실적 검토, 상대가 파일을 받아 혼자 읽어야 하는 제안서.

이 책이 전제하는 것

판단이 서지 않을 때 쓰는 기준은 하나다. 발표가 끝난 뒤 그 자료를 상대가 혼자 다시 열어 볼 것 같으면 슬라이드로 만든다. 그 자리에서 보여 주고 끝날 것 같으면 스크롤텔링이 낫다. 두 형식을 섞어 쓰는 것도 가능하다. 본편은 슬라이드로 가고 오프닝과 클로징만 스크롤텔링으로 여는 구성이 실제로 흔하다. 이 책은 개발자를 독자로 두지 않는다. 자바스크립트를 쓸 줄 몰라도 된다. 대신 두 가지를 전제한다. 하나는 발표할 내용이 이미 정리돼 있다는 것이고, 다른 하나는 Claude Code를 쓸 수 있는 환경이라는 것이다. 내용이 정리돼 있지 않으면 어떤 형식으로 만들어도 결과는 같다. 나머지 장은 순서대로 읽는 것을 전제로 쓰였다. 2장은 장면 하나가 어떻게 생겼는지, 3장은 제작 전에 채워야 하는 표 한 장, 4장은 만드는 절차, 5장은 발표 당일을 다룬다. 6장은 실제로 만든 데크 하나를 뜯어본 기록이다. 시간이 없으면 6장을 먼저 읽고 1장으로 돌아와도 된다.

읽는 방식에 대해 한 가지만 덧붙인다. 이 책에 나오는 기법 이름과 명령 이름은 외우라고 적은 것이 아니다. 화면에 그 이름이 지나갈 때 무엇을 가리키는지 알아볼

수 있으면 충분하다. 사람이 결정하는 것은 장면의 순서와 문장, 그리고 완성된 화면이 쓸 만한가뿐이다.

그래서 이 책은 얇다. 규칙 몇 개와 표 한 장, 실패 사례 세 건이면 충분하다고 보았다.

● **슬라이드와 함께 쓰는 법**

전부를 이 형식으로 바꿀 필요는 없다. 실무에서 가장 자주 쓰이는 구성은 앞뒤만 스크롤텔링으로 여닫고 가운데는 기존 슬라이드로 가는 방식이다. 오프닝에서 분위기를 깔고, 본편은 익숙한 도구로 설명하고, 마지막에 다시 스크롤텔링으로 닫는다. 두 화면 사이를 오가는 데 드는 비용은 브라우저 창 하나를 미리 열어 두는 것뿐이다.

이 구성의 장점은 위험이 작다는 것이다. 스크롤텔링 쪽이 발표장에서 문제를 일으켜도 본편은 그대로 굴러간다. 반대로 본편 슬라이드가 준비되지 않아도 오프닝은 이미 완성돼 있다. 처음 이 형식을 쓰는 발표라면 세 장면짜리 오프닝 하나만 만들어 보는 것으로 시작해도 충분하다.

세 장면이면 준비물은 사진 몇 장과 문장 세 개다. 만드는 데 한 시간이 걸리지 않고, 그 한 시간으로 이 형식이 자기 발표에 맞는지를 판단할 수 있다.

여기까지가 형식에 대한 이야기다. 다음 장부터는 장면을 어떻게 짜고, 어떤 표로 관리하고, 어떻게 만들어 무대에 올리는지를 차례로 다룬다. 읽는 데 한 시간, 따라 만드는 데 하루가 기준이다.

이 책의 규칙은 전부 실물 텍 한 벌에서 나왔다. 열두 장면짜리 세미나 화면을 만들고, 만든 사람이 아닌 쪽이 검수하고, 거기서 걸린 실패를 고친 기록이 6장이다. 그래서 여기 나오는 숫자는 취향이 아니라 측정값이다.

02

장면 문법: 진입·홀드·퇴장

한 장면은 진입·홀드·퇴장 세 박자로 완결된다. 세 박자의 비율과 12가지 장면 기법을 목적별로 나누고, 어떤 소재에 어떤 기법을 붙일지 고르는 기준을 제시한다.

한 장면은 세 박자로 끝난다

장면 하나는 0%에서 100%까지 간다. 이 구간을 세 토막으로 나눠 쓰면 어떤 소재를 엮어도 화면이 무너지지 않는다. 진입은 0%에서 30%까지다. 비어 있던 화면에 요소가 들어온다. 글자가 아래에서 올라오거나, 사진이 좁은 창에서 열리거나, 프레임 시퀀스의 첫 컷이 자리를 잡는다.

홀드는 30%에서 75%까지다. 완성된 화면이 거의 그대로 유지되는 구간이고, 발표자가 말을 엮는 자리가 여기다. 이 구간이 짧으면 관객은 화면을 읽기도 전에 다음으로 밀려간다. 퇴장은 75%에서 100%까지다. 밝기를 낮추거나, 확대하면서 암전시키거나, 덮개를 열어 다음 장면을 드러낸다.

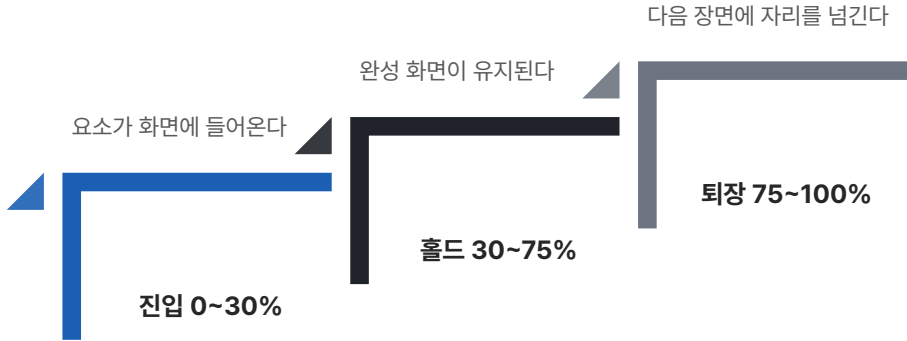
장면 모듈 계약

타입라인 총 길이를 1로 두고 0..1 구간에 배치하면 pinVh 를 나중에 조정해도 비율이 유지된다.

세 박자가 무너졌을 때의 증상도 정해져 있다. 화면이 계속 비어 있으면 진입이 너무 늦은 것이고, 완성되자마자 사라지면 홀드가 없는 것이다. 다음 장면이 이미 보이는데 앞 장면이 남아 있으면 퇴장이 늦은 것이다. 셋 중 가장 자주 나오는 것은 첫 번째이고, 판단이 서지 않으면 진입을 앞으로 당기는 쪽을 고른다. 세 박자의 경계를 절대 시간이 아니라 진행률로 잡는 데에도 이유가 있다. 장면 길이는 나중에 바뀐다. 리허설에서 “3번 장면이 너무 빨리 지나간다”는 말이 나오면 그 장면의 길이만 늘린다. 이때 안무가 진행률로 적혀 있으면 비율이 그대로 유지되고, 초 단위로 적혀 있으면 전부 다시 계산해야 한다.

장면 길이는 pinVh라는 값 하나로 정한다. 뷰포트 높이를 100으로 놓았을 때 그 장면이 몇 배만큼 스크롤을 먹는지를 뜻한다. 260이면 화면 두 개 반 남짓을 굴려야 그 장면이 끝난다. 기법마다 기본값이 정해져 있고, 가장 짧은 것이 130, 가장 긴 것이 320이다.

장면 하나의 세 박자



▲ 진입·홀드·퇴장 세 박자의 진행률 구간

출처: 저자 정리

기본값을 바꿀 일은 생각보다 자주 생긴다. 리허설에서 말이 남는 장면, 사진을 한 장 더 넣기로 한 장면, 설명을 줄이기로 한 장면이 모두 조정 대상이다. 이때 손대는 것은 표의 숫자 하나뿐이고 장면 안의 안무는 그대로 둔다. 안무가 비율로 적혀 있기 때문에 가능한 일이다. 이 값을 초 단위로 바꿔 생각하지 않는 편이 낫다. 같은 길이라도 발표자가 빨리 굴리면 몇 초에 지나가고 천천히 굴리면 그 몇 배가 걸린다. 길이는 시간이 아니라 분량이고, 시간을 결정하는 쪽은 언제나 손이다. 자동 진행을 켜 있을 때만 길이가 시간으로 환산된다. 그래서 리허설에서 재는 것은 초가 아니라 굴리는 손의 속도다. 같은 텍을 두 사람이 굴리면 전체 시간이 다르게 나오는 것이 정상이다.

재료 없이 서는 네 기법

기법은 열두 가지를 쓴다. 외울 필요는 없고, 무엇을 준비해야 하는지로 세 묶음만 나눠 두면 된다. 첫 묶음은 사진도 영상도 없이 글자와 도형만으로 서는 네 가지다. 발표 준비가 늦어졌을 때 기댈 수 있는 쪽이고, 말문을 여는 자리와 수치를 못 박는 자리가 여기에 속한다. 손에 아무 재료가 없어도 이 넷은 바로 만들 수 있다.

표 2-1 재료 없이 서는 네 기법

기법	무엇을 하나	언제 쓰나	pinVh
word-relay	단어를 이어 던진다	한 문장으로 열 때	220
kinetic-titles	제목이 조립된다	얼개를 보일 때	240
odometer-stats	숫자가 굴러 도착한다	수치를 못 박을 때	220
closing-qr	QR과 주소를 남긴다	링크를 줘여 줄 때	200

자료: references/techniques.md

closing-qr의 QR 이미지는 따로 만들지 않아도 된다. 주소만 알려 주면 명령이 그 자리에서 만들어 넣는다. 그래서 이 넷은 손에 아무것도 없는 상태에서 바로 시작할 수 있는 기법들이고, 준비가 늦은 발표에서 가장 먼저 꺼내게 된다.

pinVh 열은 각 기법의 기본값이다. 처음 만들 때는 손대지 말고, 리허설에서 필요한 장면만 조정하면 된다.

네 기법의 쓰임은 서로 겹치지 않는다. word-relay는 한 문장을 단어 단위로 끊어 던지므로 발표의 첫 주장에 어울리고, kinetic-titles는 번호 붙은 항목이 조립되므로 차례에 어울린다. odometer-stats는 숫자가 올라가는 동안 관객의 시선이 그 숫자에 묶이고, closing-qr은 화면이 멈춘 채로 주소를 남긴다.

네 가지만으로 다섯 장면짜리 텍을 짜는 것도 가능하다. 여는 장면에 word-relay, 차례에 kinetic-titles, 본문 두 장면에 odometer-stats와 다시 kinetic-titles, 마지막에 closing-qr을 놓으면 된다. 같은 기법이 두 번 나오는 것은 두 장면을 떨어뜨려 놓으면 문제가 되지 않는다. 다섯 장면이 굴러가면 그다음은 같은 일을 몇 번 더 하는 것뿐이고, 열두 장면도 같은 방식으로 늘려 간다. 재료가 도착하면 그때 아래 두 묶음의 기법으로 갈아 끼우면 된다.

이미지가 필요한 다섯 기법

둘째 묶음은 사진이나 그림이 있어야 화면이 서는 다섯 가지다. 필요한 장수가 기법마다 다르고, 최소 장수를 못 채우면 화면에 빈 자리가 생긴다. 스토리보드를 짤 때 가진 이미지의 수를 먼저 세어 보고 고르는 편이 안전하다.

표 2-2 이미지가 필요한 다섯 기법

기법	필요한 이미지	언제 쓰나	pinVh
anatomy-rows	1장	하나를 뜯어 보일 때	300
tilt-card	1장	사람을 소개할 때	200
wipe-transform	2~5장	A가 B로 바뀔 때	300
paper-assembly	3~8장	작업량을 보일 때	260
horizontal-gallery	3~10장	여러 장을 보일 때	320

자료: references/techniques.md

장수가 모자라면 기법을 바꾼다. 사진이 두 장뿐인데 갤러리를 고르면 레일이 반쯤 비어 보이고, 한 장뿐인데 조립 장면을 고르면 모을 조각이 없다. 앞 묶음의 네 기법에는 이런 제약이 없으므로, 이미지가 부족한 장면은 그쪽으로 돌리는 것이 가장 빠른 해결이다.

다섯 가지는 필요한 장수 순으로 적어 두었다. 한 장만 있으면 되는 anatomy-rows와 tilt-card가 가장 가볍다. 앞의 것은 그림 하나를 행으로 갈라 주석을 붙이고, 뒤의 것은 인물 사진 한 장을 느리게 기울인다. 둘 다 준비물이 적은 대신 화면이 조용해서 본문 구간에 어울린다.

세 장 이상이 필요한 셋은 인상이 강한 대신 준비가 무겁다. wipe-transform은 앞 화면이 뒤 화면으로 쓸려 넘어가는 대비를 만들고, paper-assembly는 낱장이 모여 한 덩어리가 되는 과정을 보여 주며, horizontal-gallery는 여러 장을 가로로 흘러보낸다. 세 기법 모두 최소 장수를 채우지 못하면 의도한 인상이 나오지 않는다. 장수가 애매하면 한 장으로 되는 두 기법 쪽으로 내려오는 편이 낫다.

다섯 기법이 요구하는 것은 장수만이 아니다. 가로로 긴 이미지여야 하고, 한 장면 안에 들어가는 이미지끼리는 밝기와 색감이 비슷해야 한다. 밝은 사진과 어두운 사진을 섞으면 레일이 지나갈 때마다 화면 밝기가 널뛰다.

프레임과 영상이 필요한 세 기법

셋째 묶음은 움직이는 소재가 필요한 세 가지다. 준비에 가장 손이 많이 가지만, 화면의 인상도 가장 강하다. 세 기법 모두 정지 이미지를 한 장 같이 요구한다. 영상이나 프레임이 아직 내려받아지지 않았을 때 대신 깔리는 그림이다.

표 2-3 프레임과 영상이 필요한 세 기법

기법	필요한 소재	언제 쓰나	pinVh
frame-scrub-hero	프레임 시퀀스와 정지 컷	이미지로 열 때	260
frame-scrub-video	프레임 시퀀스와 정지 컷	과정을 보일 때	280
parallax-video	영상과 정지 컷	객석에 숨을 줄 때	130

자료: references/techniques.md

parallax-video만 화면을 고정하지 않고 지나가면서 스크럽한다. 나머지 열한 가지는 전부 화면을 고정한 채로 전개한다. 고정하지 않기 때문에 길이도 130으로 가장 짧고, 두 개의 고정 장면 사이에 끼워 숨을 돌리는 자리로 쓴다.

프레임 시퀀스를 만드는 일은 명령 하나가 맡는다. 영상 파일을 넘기면 낱장 이미지로 잘라 주고, 3장에서 다루는 장수와 우선 대상까지 자동으로 기록한다. 프레임 스크럽 두 가지의 차이는 쓰는 자리다. frame-scrub-hero는 첫 장면 전용이고, 제목이 선 채로 뒤에서 프레임이 흐른다. frame-scrub-video는 본문 구간에서 쓰며, 번호 붙은 줄이 한 박자에 하나씩 내려앉는 동안 화면이 스크럽된다. 같은 기술을 쓰지만 화면의 주인공이 다르다. 세 기법 모두 준비 시간이 가장 길다. 영상을 고르

고, 프레임을 자르고, 정지 컷을 따로 만들어야 하기 때문이다. 발표까지 남은 시간이 하루뿐이라면 이 묶음은 첫 장면 하나에만 쓰고 나머지는 앞의 두 묶음으로 채우는 편이 안전하다.

기법을 고르는 기준

고르는 일은 네 가지 기준으로 끝난다. 첫째, 소재가 기법을 정한다. 가진 것이 사진 여덟 장이면 horizontal-gallery고, 숫자 세 개면 odometer-stats다. 기법을 먼저 고르고 소재를 끼워 맞추면 빈 자리가 생긴다. 둘째, 같은 기법을 연속으로 쓰지 않는다. 앞 장면과 같은 움직임이 두 번 반복되면 관객은 진행이 멈춘 것으로 받아들인다. 프레임 스크립을 오프닝에 썼다면 다음 프레임 스크립은 세 장면 뒤에 둔다.

한 장면에 메시지 하나

장면 하나가 전달하는 문장은 하나다. 두 개를 넣고 싶으면 장면을 둘로 쪼갬다.

셋째, 오프너와 클로저는 고정한다. 첫 장면은 frame-scrub-hero 또는 kinetic-titles, 마지막 장면은 closing-qr을 쓴다. 넷째, 박스를 쓰지 않는다. 테두리를 두른 상자가 화면에 들어오면 그 안쪽은 정지 화면이 되고, 움직임은 상자 꺾데기만 타게 된다. 구분이 필요하면 상자 대신 가로선 하나나 화면 끝까지 닿는 이미지를 쓴다. 장면 수는 발표 시간을 1.5분으로 나눈 값이고, 다섯에서 열둘 사이로 자른다. 10분 발표면 일곱 장면, 18분을 넘기면 열두 장면 상한에 붙고 장면마다 말할 시간이 늘어난다. 60분 세미나가 열두 장면인 이유가 그것이다. 다섯 아래로 내려가면 이 형식을 쓸 이유가 없고, 열두 장면을 넘어가면 숫자 키로 닿지 않는 장면이 생긴다.

장면 수가 정해지면 전체 스크롤 길이도 따라 나온다. 기법별 기본값이 130에서 320 사이이므로, 열두 장면이면 대략 1,600에서 3,800 사이에 들어온다. 6장에서 해부하는 실물 텍은 2,450이었다. 길이는 처음부터 정확할 필요가 없다. 표에 기

본값을 적어 두고 만든 뒤, 리허설에서 말이 남거나 모자라는 장면만 한 번에 하나씩 조정하면 된다. 기법 이름은 분류표이지 암기표가 아니므로, 하고 싶은 동작을 먼저 적고 그에 해당하는 이름을 표에서 찾아 옮기면 된다.

기법이 정해지지 않는 장면이 하나쯤 남는 것도 정상이다. 그럴 때는 그 장면을 앞뒤 장면에 나눠 붙이거나 통째로 지운다. 억지로 기법을 붙인 장면은 리허설에서 가장 먼저 걸리고, 결국 발표 전날 지우게 된다. 장면 하나를 지우는 것은 손해가 아니라 발표 시간을 되찾는 일이다.

정리하면 이 장은 세 가지를 정했다. 장면은 진입과 홀드와 퇴장으로 완결되고, 안무는 시간이 아니라 비율로 적으며, 기법은 가진 재료가 정한다. 다음 장은 그 재료와 문장을 표 한 장으로 모으는 방법이다.

넘어가기 전에 세 박자를 한 번 더 확인해 두면 좋다. 이 장에서 정한 규칙 가운데 나머지 전부가 기대고 있는 것이 그 구조이기 때문이다. 캡처를 읽는 법도, 키를 눌렀을 때 화면이 내려앉는 지점도, 검수에서 걸린 실패의 원인도 전부 세 박자 위에서 설명된다.

장면을 처음 짜 볼 때는 세 구간을 기계적으로 나눠 두고 시작하는 편이 낫다. 익숙해지면 소재에 따라 비율을 조금씩 옮기게 되는데, 그때도 홀드가 전체의 절반 아래로 내려가지 않게만 지키면 된다. 홀드가 좁아진 장면은 예외 없이 리허설에서 다시 손대게 된다. 발표자가 말할 자리를 먼저 확보하고 나머지를 배분한다고 생각하면 실수가 줄어든다. 진입과 퇴장은 그 자리를 만들기 위한 앞뒤 여백에 가깝다. 여백이 넓으면 정작 말할 자리가 좁아진다.

03

준비물은 표 한 장이다

제작에 들어가기 전에 채워야 하는 것은 스토리보드 표 한 장이다.
표의 각 열이 무엇을 결정하는지, 이미지와 영상은 어떤 규격으로
준비하는지, 카피는 몇 줄까지 허용되는지 정리한다.

제작 전에 채우는 단 하나의 문서

스크롤텔링 텍을 만들기 전에 준비할 것은 표 한 장이다. 디자인 시안도, 원고도, 콘티 그림도 아니다. 장면마다 한 줄씩, 일곱 칸을 채운 표다. 이 표가 채워지면 제작은 기계적인 작업이 되고, 채워지지 않으면 만드는 도중에 계속 되돌아오게 된다.

표의 열은 전부 사람 말로 쓴다. 기술 용어는 기법 이름 하나뿐이고, 나머지는 발표를 준비하면서 이미 머릿속에 있는 것들이다. 빈 서식을 그리는 대신 각 칸이 무엇을 받는지를 먼저 익히는 편이 빠르다.

표 3-1 스토리보드 표의 일곱 칸

칸	무엇을 적나	예
번호	장면 순서와 이름	04-gallery
기법	2장의 열두 가지	horizontal-gallery
머리말	화면 위에 붙는 한 마디	세션 3
제목	전달할 문장 하나	전부 프롬프트입니다
본문	제목을 받치는 줄	촬영은 없었습니다
소재	그 장면에 엮을 재료	이미지 여덟 장
길이	기법의 기본 pinVh	320

자료: SKILL.md 저작 워크플로

마지막 길이 칸을 빠뜨리기 쉽다. 2장의 표에서 기법을 고르면 기본값이 같이 따라오므로, 처음에는 그 숫자를 그대로 옮겨 적으면 된다. 이 칸이 비어 있으면 리허설에서 속도를 조정할 때 어디를 고쳐야 할지 알 수 없다.

카피 규칙

제목은 한 줄이다. 두 줄로 넘어가는 순간 움직이는 화면에서는 읽히지 않는다. 한국어 기준 스무 자 안쪽을 권한다. 본문은 네 줄까지 들어간다. 다만 네 줄을 다 쓰는 장면은 드물고, 두세 줄에서 끊는 편이 읽힌다.

제목은 문장으로 쓴다

“이미지 생성”이 아니라 “여기 있는 그림은 전부 프롬프트 한 장입니다”로 쓴다.
명사구는 목차에 어울리고, 장면에는 문장이 어울린다.

관객은 화면을 읽는 동시에 설명을 듣는다. 제목이 문장이면 이미 절반이 설명된 상태에서 발표자의 말이 었한다. 명사구를 쓰면 관객이 그 명사를 해석하는 동안 발표자의 첫 문장이 지나가 버린다.

한국어 줄바꿈도 미리 정한다. 브라우저는 긴 제목을 글자 단위로 끊어 버리는 경우가 있어서, 어디서 줄을 바꿀지 표에 적어 두는 편이 안전하다. 6장의 검수 기록에 제목이 낱자로 꺾여 앞 블록을 덮은 사례가 있다.

이미지와 영상

이미지는 가로로 긴 것을 쓴다. 화면 전체를 채우는 것이 기본이라서 세로 사진은 좌우에 빈 자리를 만든다. 폭은 1600픽셀 안쪽으로 줄이고 webp로 저장한다. 발표장 네트워크는 대체로 느리고, 장면 하나에 여덟 장이 들어가는 경우도 있다.

영상은 소리 없이 재생된다는 전제로 고른다. 자동 재생되는 영상에 소리가 붙어 있으면 브라우저가 재생을 막는다. 발표용 영상은 대사 없는 루프가 적합하다. 영상을 쓰는 장면에는 정지 이미지를 한 장 반드시 같이 준비한다.

대체본이 없으면 그 장면은 검은 화면으로 시작한다. 발표장에서 영상이 뜨지 않는 원인은 대체로 네트워크이고, 그때 화면에 남는 것은 대체 이미지뿐이다. 이것이 있으면 최악의 경우에도 화면은 성립한다.

대체본을 나중에 만들지 않는다

정지 이미지와 저해상도 대체본은 영상보다 먼저 준비한다. 발표 전날 밤에 “영상이 안 뜨는데요”를 만나면 만들 시간이 없다.

● 프레임 시퀀스

영상을 스크롤에 맞춰 앞뒤로 굴리려면 영상 파일이 아니라 낱장 이미지 묶음이 필요하다. 영상은 임의 지점으로 즉시 이동하지 못하지만, 낱장 이미지는 스크롤 진행률에 따라 곧바로 바뀌 끼울 수 있다. 첫 장면에서 프레임이 손을 따라오는 느낌은 이 구조에서 나온다.

6장에서 해부하는 텍의 첫 장면은 120장을 썼다. 초당 12장으로 뽑으면 10초 분량이다. 이 정도가 부드러움과 용량이 균형을 이루는 지점이다. 장수를 늘리면 부드러워지지만 내려받을 양이 그만큼 늘어난다.

전부 내려받을 때까지 기다리지는 않는다. 첫 장, 중간 몇 장, 마지막 장만 먼저 받아 두면 화면은 곧바로 성립하고 나머지는 발표 중에 채워진다. 실물 텍은 1·30·60·90·120번 다섯 장을 우선 대상으로 지정했다.

표를 채우는 순서

칸을 왼쪽부터 채우지 않는다. 제목 열을 먼저 전부 채운다. 장면마다 전달할 문장 하나씩을 쪽 적어 놓고 위에서 아래로 읽어 보면, 그 자체가 발표의 뼈대가 된다. 여기서 말이 안 되면 어떤 기법을 붙여도 말이 되지 않는다.

제목이 정해진 다음에 소재 열을 채운다. 가진 재료가 없는 장면이 드러나는 지점이 여기다. 재료가 없으면 장면을 지우거나, 2장의 첫 묶음, 그러니까 재료 없이 서는 네 기법으로 돌린다. 기법 열은 마지막이고, 기법이 정해지면 길이 칸은 기본값을 옮겨 적는 것으로 끝난다.

스토리보드 표가 갈라지는 네 갈래

카피 제목 한 줄, 본문 네 줄까지	이미지 가로형 webp 1600px	영상 무음 루프와 대체 컷
프레임 120장, 우선 다섯 장		

▲ 스토리보드 표가 갈라지는 네 갈래 준비물

출처: 저자 정리

자주 빠뜨리는 칸은 두 개다. 하나는 발표자 노트다. 장면마다 무엇을 말할지 한두 줄로 적어 두는 칸인데, 이 칸이 비어 있으면 리허설에서 장면과 말이 어긋나는 지점을 찾기 어렵다. 다른 하나는 마지막 장면의 링크다. 주소가 늦게 정해지면 그 장면만 다시 만들어야 한다.

표 한 장이 다 채워지면 세 가지가 동시에 결정된다. 발표의 순서, 각 장면에서 할 말, 그리고 필요한 재료의 목록이다. 그래서 표를 채우는 일은 준비 작업이 아니라 기획 그 자체다. 완성된 표는 발표가 끝난 뒤에도 남아 인수인계 문서가 된다.

● 재료를 구하지 못했을 때

사진도 영상도 없는 상태에서 발표가 잡히는 경우가 있다. 이때 흔히 저지르는 실수는 인터넷에서 아무 이미지나 가져와 채우는 것이다. 출처가 불분명한 사진은 발표 자체의 신뢰를 깎고, 화면을 가득 채우는 이 형식에서는 그 사진이 화면의 전부가 되므로 위험이 더 크다.

대안은 두 가지다. 하나는 2장의 첫 묶음, 그러니까 word-relay·kinetic-titles·odometer-stats·closing-qr 네 가지만으로 텍스트를 짜는 것이다. 단어가 날아들고, 제목이 조립되고, 숫자가 굴러 올라가는 장면들만으로도 다섯에서 여섯 장면짜리 텍스트가 성립한다. 글자와 도형만 쓰는 화면은 오히려 프로젝터에서 더 잘 읽힌다.

다른 하나는 직접 만든 것을 쓰는 것이다. 작업 중인 문서의 화면, 손으로 그린 도식, 회의에서 쓴 화이트보드 사진은 전부 재료가 된다. 완성도가 낮아 보여도 출처가 자기 것이라는 점에서 인터넷 사진보다 낫고, 발표 내용과 정확히 맞는다는 점에서 훨씬 낫다.

세 번째 선택지는 장면을 줄이는 것이다. 재료가 없으면 여덟 장면으로 만들 것을 다섯 장면으로 만든다. 빈 화면 세 개보다 꼭 찬 화면 다섯 개가 언제나 낫다.

이 장에서 다룬 것을 한 줄로 줄이면, 준비는 파일을 모으는 일이 아니라 표를 채우는 일이라는 말이 된다. 파일은 표가 요구하는 만큼만 있으면 되고, 표가 비어 있으면 파일이 아무리 많아도 화면은 만들어지지 않는다.

표를 다 채웠는지 확인하는 방법은 간단하다. 소재 칸을 세로로 훑어보면서 지금 손에 없는 것이 몇 개인지 센다. 셋 이상이면 아직 제작에 들어갈 때가 아니다. 그 세 장면은 만들어 두어도 빈 화면으로 남고, 재료가 도착하면 결국 다시 손대게 된다.

제목 칸도 같은 방식으로 훑는다. 제목만 위에서 아래로 읽었을 때 발표 한 편이 들리면 표는 완성된 것이고, 중간에 말이 끊기면 그 자리에 장면이 하나 빠졌거나 순서가 잘못된 것이다. 이 확인은 몇 분이면 끝나고 제작 시간을 몇 시간 아껴 준다. 두 열만 훑어도 준비가 끝났는지 아닌지가 갈린다. 표가 채워졌으면 이제 만들 차례다. 다음 장은 그 표를 그대로 넘겨 주고 화면을 받아 오는 절차다.

04

덱을 Claude Code로 만든다

스킬을 설치하고 요청 문장 여섯 개로 덱을 만든다. 생성과 확인과 수정이 도는 루프, 그리고 장면마다 나오는 세 장의 캡처를 읽는 법을 다룬다.

스킬을 설치한다

이 형식을 만드는 일은 스킬 하나로 포장돼 있다. 스킬은 Claude Code가 특정 작업을 할 때 꺼내 읽는 지시서 묶음이다. 설치하는 내려받아서 스킬 폴더에 연결하는 두 줄이고, 한 번 해 두면 다음 텍부터는 건너뛰는 건너뛰다. 아래 두 줄을 터미널에 그대로 붙여 넣으면 된다.

```
git clone https://github.com/gongnyang/awesome-html-scrollline-deck
cd awesome-html-scrollline-deck
ln -s "$PWD" ~/.claude/skills/scrollline-deck
```

세 줄을 순서대로 붙여 넣으면 된다. 설치가 됐는지는 `node scripts/cli.mjs help` 한 줄로 확인한다. 명령 목록과 열두 가지 기법 이름이 출력되면 정상이고, 아무것도 나오지 않으면 연결 경로를 다시 본다. 설치 위치는 어디든 상관없지만, 한 번 정한 뒤에는 옮기지 않는 편이 낫다. 스킬 폴더의 연결은 경로를 그대로 기억하기 때문에, 내려받은 폴더를 나중에 다른 디스크로 옮기면 연결이 끊긴다. 옮겼다면 연결을 지우고 같은 명령으로 다시 걸면 된다.

스킬이 하는 일은 지시서를 제공하는 것까지다. 실제 텍은 별도의 폴더에 만들어지고, 그 폴더는 스킬과 독립적으로 움직인다. 스킬을 지워도 이미 만든 텍은 그대로 열리고, 스킬을 새 버전으로 바꿔도 기존 텍이 바뀌지 않는다. 발표가 끝난 뒤 텍만 남기고 스킬을 정리해도 아무 문제가 없다는 뜻이다.

설치가 끝나면 Claude Code를 열고 만들고 싶은 것을 말하면 된다. 스킬 이름을 부르지 않아도 되고, “스크롤로 넘어가는 발표자료”처럼 형식만 말해도 이 지시서가 불러 온다. 이 장의 나머지는 그 대화가 어떻게 흘러가는지를 순서대로 보여 준다. 요청하는 문장, 그 문장이 부르는 명령, 그리고 결과를 확인하는 그림까지가 한 묶음이다. 순서를 외울 필요는 없고, 막히는 지점에서 해당 절만 펼치면 된다.

요청 문장 여섯 개

3장에서 채운 스토리보드 표를 그대로 붙여 넣는 것으로 시작한다. 이후의 대화는 여섯 가지 문장 형태를 벗어나지 않는다. 표가 이미 채워져 있으면 두 번째 문장부터는 거의 확인 작업이다.

표 4-1 요청 문장 여섯 개와 기대 결과

단계	요청 문장	기대 결과
인테이크	60분 텍스트를 스크롤텔링으로	장면 수 제한
스토리보드	이 표대로 짜 줘	표 확인 요청
생성	표대로 만들어 줘	장면 폴더 생성
에셋	이 사진을 4번 장면에	이미지 배치
카피	5번 제목을 이 문장으로	문구 교체
검증	검사 돌리고 실패만	결과와 캡처

자료: SKILL.md 저작 워크플로

여섯 문장 가운데 사람이 가장 오래 붙잡는 것은 두 번째다. 나머지 다섯은 표가 정해지면 기계적으로 따라온다.

순서를 지키는 것도 중요하다. 스토리보드를 합의하기 전에 생성을 요청하면, 만들어진 장면을 보고 표를 고치게 되어 두 번 일하게 된다. 표를 먼저 확정하고 그다음에 만드는 순서만 지켜도 제작 시간이 눈에 띄게 줄어든다.

● 장면은 번호로 지목한다

문장을 쓸 때 지켜야 할 규칙은 하나다. 장면을 부를 때 언제나 번호로 부른다. “두 번째 갤러리 장면 말고 그 앞에 나오는 거”라고 쓰면 엉뚱한 장면이 바뀐다. 스토리보드 표의 번호가 그대로 장면 폴더 이름이 되기 때문에, 번호로 지목하면 사람과 도구가 같은 것을 가리키게 된다.

번호와 증상을 함께 적는다

“4번 장면 55% 캡처에서 사진이 두 장밖에 안 보여”처럼 쓴다. 원인을 짐작해 적을 필요는 없다. 위치와 증상만 정확하면 된다.

명령을 직접 칠 일도 거의 없다. 아래에 나오는 명령들은 Claude가 대신 실행하고, 이 장에 적어 두는 이유는 화면에 무엇이 지나가는지 알아볼 수 있게 하기 위해서다. 사람이 하는 일은 요청 문장을 쓰는 것과 캡처를 읽는 것 두 가지다.

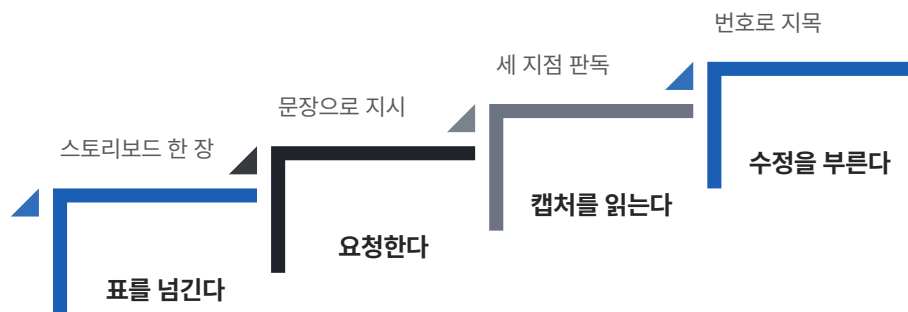
생성과 확인이 도는 루프

생성 단계에서 실행되는 명령은 두 개다. 프로젝트를 만드는 `init`과 장면을 하나씩 붙이는 `add`이고, 스토리보드 표의 행 수만큼 `add`가 반복된다. 에셋 단계에는 영상을 낱장 이미지로 자르는 `frames`, 이미지를 장면 폴더로 옮기는 `media`, 클로징에 넣을 QR 코드를 만드는 `qr`이 있다. 확인은 두 단계로 나뉜다. 브라우저 없이 코드만 보는 `check`는 장면 코드의 모양, 안무가 진행률 1을 넘지 않는지, 색을 직접 박아 넣지 않았는지, 스크롤 위치를 강제로 옮기는 부분이 없는지, 표에 적은 파일이 실제로 있는지를 본다. 몇 초 만에 끝나고 고칠 곳을 정확히 짚어 준다.

브라우저를 띄워 훑어 보는 `verify`는 여섯 가지를 본다. 장면 길이가 표와 일치하는지, 장면 중간에 화면이 비어 있지 않은지, 화살표 키가 제 지점에 내려앉는지, 오류가 하나도 나지 않는지, 가로로 넘치는 곳이 없는지, 움직임을 끈 환경에서도 화면이 읽히는지다. 몇 분이 걸리고, 사람이 봐야 하는 그림을 만들어 준다. 두 검사는 성격이 달라서 돌리는 시점도 자연히 갈린다.

수정할 때마다 `check`를 돌리고, 한 장면이 완성됐다고 판단될 때 `verify`를 돌린다. 이 순서를 지키면 브라우저를 띄우는 횟수가 줄고, 고칠 곳을 찾는 데 드는 시간도 짧아진다.

하루짜리 제작 루프



▲ 하루짜리 제작 루프

출처 : SKILL.md 저작 워크플로

캡처 세 장을 읽는다

verify가 끝나면 장면마다 이미지 세 장이 떨어진다. 파일 이름 끝에 30, 55, 85가 붙고, 장면 진행률 30%, 55%, 85% 지점을 찍은 것이다. 세 지점은 모든 장면에서 같기 때문에 장면끼리 비교하기도 쉽다. 읽는 순서는 가운데부터다. 55% 캡처가 그 장면의 대표 화면이고, 이 한 장이 그대로 백업 자료의 한 쪽이 되기도 한다. 나머지 두 장은 이 화면이 어떻게 들어오고 나가는지를 보여 준다.

세 장이 거의 똑같아 보이면 그 장면은 움직임이 없는 것이다. 정지 화면을 스크롤로 굴리고 있을 뿐이므로 기법을 바꾸거나 안무를 다시 짜야 한다. 가운데 한 장이 비어 있으면 진입이 너무 늦거나 퇴장이 너무 이른 것이고, 2장에서 정한 세 박자 비율이 지켜지지 않았다는 신호다. 이때는 기법을 바꾸지 말고 진입 시점만 앞으로 당긴다.

30%와 85%가 똑같고 가운데만 다르다면 진입과 퇴장이 같은 모양이라는 뜻이다. 들어온 길로 그대로 나가면 장면 사이의 경계가 흐려진다. 이 루프는 장면마다 몇 번씩 돈다. 캡처를 읽고 고칠 곳을 적는 시간까지 합쳐도 열두 장면짜리 텍이 하루 안에 끝나는 정도였다.

캡처 세 장이 곧 합격 기준

세 장이 각각 달라 보이고, 가운데 한 장이 그대로 발표 화면으로 쓸 만하면 그 장면은 합격이다.

가장 오래 걸리는 구간은 만드는 쪽이 아니라 준비하는 쪽이다. 사진을 고르고 제목 문장을 정하는 데 드는 시간이 만드는 시간보다 길다. 3장의 표가 이미 채워져 있으면 그 시간이 앞으로 옮겨 가 있는 셈이다. 마지막으로 발표용 빌드를 만들면 폴더 하나가 남고, 그 폴더를 발표할 노트북에 옮겨 열면 그대로 돈다.

검사 결과를 다루는 방식도 정해 두는 편이 낫다. 고치기 전의 결과를 남겨 두었다가 고친 뒤 같은 검사를 돌려 통과 항목이 줄지 않았는지 본다. 화면이 마음에 드는지와는 별개로, 통과 항목이 줄었다면 그 수정은 무언가를 깨뜨린 것이다. 이 습관 하나가 마지막 날의 되돌리기를 막아 준다.

수정이 오히려 화면을 망가뜨렸을 때는 장면 단위로 되돌린다. 장면은 각자 폴더 하나에 들어 있으므로, 망가진 장면만 같은 기법으로 다시 만들고 카피를 붙여 넣으면 된다. 다른 장면은 건드리지 않는다.

● 자주 나오는 세 가지 수정

첫째는 글자가 너무 늦게 들어오는 경우다. 30% 캡처가 거의 비어 있으면 진입이 늦은 것이고, 요청 문장은 “3번 장면 진입을 앞으로 당겨 줘”가 된다. 둘째는 글자가 사진에 묻히는 경우다. 밝은 사진 위 흰 글자는 노트북에서는 읽히고 프로젝터에서는 사라지므로, “제목 뒤에 어두운 층을 깔아 줘”로 요청한다.

셋째는 한 장면에 메시지가 둘 들어간 경우다. 55% 캡처에 문장이 두 개 보이면 그 장면은 둘로 쪼개야 한다. “4번 장면을 둘로 나눠 줘”라고 요청하면 뒤 장면 번호가 하나씩 밀리므로, 이때는 스토리보드 표도 함께 고쳐 둔다.

세 가지 모두 원인을 짐작해 적을 필요가 없다. 캡처 번호와 보이는 증상만 정확히 적으면 나머지는 진단이 맡는다.

이 장을 한 줄로 줄이면, 사람이 하는 일은 표를 넘기고 그림을 읽는 것뿐이라는 말이 된다. 명령과 검사와 수정은 전부 도구가 맡고, 판단만 사람에게 남는다.

마지막으로 발표용 빌드를 만드는 단계가 남는다. 이때 나오는 결과물은 폴더 하나이고, 그 안에 화면과 이미지와 영상이 전부 들어 있다. 발표할 노트북에 폴더를 통째로 옮겨 열면 그대로 돌아가고, 인터넷이 끊겨도 이미 내려받은 것은 그대로 뜬다.

빌드를 만든 뒤에는 발표할 그 노트북에서 검증을 한 번 더 돌린다. 만드는 데 쓴 컴퓨터와 발표에 쓸 컴퓨터가 다르면 화면 크기도 글꼴도 다를 수 있기 때문이다. 이 한 번이 5장 체크리스트의 첫 항목이다.

검증까지 통과하면 제작은 끝난 것으로 본다. 화면을 더 다듬고 싶은 마음이 남더라도, 그 시간은 발표 연습에 쓰는 편이 결과가 낫다. 관객이 기억하는 것은 움직임의 정교함이 아니라 그 화면 위에서 무슨 말을 들었는가다. 남은 것은 그 화면을 무대에서 굴리는 일이다.

제작에 쓰는 시간을 미리 정해 두는 것도 방법이다. 표가 채워진 상태에서 하루, 표부터 만들어야 하면 그보다 길게 잡는다. 이 범위를 넘어가기 시작하면 대체로 화면이 아니라 내용이 정리되지 않은 것이므로, 도구를 더 만지는 대신 3장으로 돌아가는 편이 빠르다.

05

무대에서 굴리는 법

발표 당일에 쓰는 키와 자동 진행, 장면 이동이 착지하는 지점의 규칙을 설명한다. 프로젝터 연결부터 백업까지 리허설 체크리스트로 마감한다.

장면을 옮기는 키

무대에서 휠을 굴릴 일은 거의 없다. 실제로 쓰는 것은 키보드 몇 개이고, 프레젠테이션 리모컨의 다음과 이전 버튼도 화살표 키로 들어오기 때문에 그대로 작동한다. 이동에 쓰는 키는 네 가지뿐이다.

표 5-1 장면 이동 키

키	동작
오른쪽 화살표, 스페이스	다음 장면으로 이동
왼쪽 화살표	이전 장면으로 이동
1 부터 9	해당 번호의 장면으로 이동
0	열 번째 장면으로 이동

자료: engine/deck.js

숫자 키는 질의응답에서 쓴다. “아까 보여 주신 이미지 부분으로 가 주세요”에 3을 눌러 대응한다. 숫자 키로 직접 닿는 범위는 앞쪽 열 장면까지이므로, 되짚기가 잦을 것 같은 내용은 그 안에 배치해 두는 편이 낫다. 2장에서 장면 수를 열둘로 제한한 이유 가운데 하나가 이것이다. 열두 장면이면 두 번만 더 눌러 마지막까지 간다.

숫자 키가 닿지 않는 장면이 뒤에 있으면 화살표를 여러 번 눌러야 한다. 이때는 누르는 동안 중간 장면들이 빠르게 지나가므로, 질문에 답하는 흐름이 끊긴다. 되짚기가 잦을 내용을 앞쪽에 두라는 말은 이 불편을 피하라는 뜻이다.

리모컨을 쓸 때도 같은 키가 들어온다. 다음 버튼이 오른쪽 화살표, 이전 버튼이 왼쪽 화살표로 매핑되므로 손에 든 장비가 무엇이든 조작은 같다. 다만 리모컨에는 숫자 키가 없으므로, 질의응답에서 장면을 부를 때는 노트북 키보드로 돌아와야 한다.

화면을 다루는 키

나머지 네 가지는 장면을 옮기지 않고 화면 상태만 바꾼다. 발표 시작 직전에 두 개, 발표 중에 필요하면 나머지 두 개를 쓴다.

표 5-2 화면 조작 키

키	동작
F	전체 화면 전환
H	마우스 커서 숨김
P	자동 진행 시작과 정지
N	발표자 노트 패널

자료: engine/deck.js

F와 H는 무대에 오르자마자 한 번씩 누른다. 전체 화면으로 바꾸고 커서를 숨기면 브라우저 흔적이 사라져서 화면이 발표 자료처럼 보인다. 노트 패널은 3장에서 표를 채울 때 적어 둔 장면별 메모를 띄운다. 발표 중에 열어 두는 물건이 아니라, 무대에 오르기 직전에 한 번 훑는 용도다. 노트를 비워 둔 채로 무대에 오르면 장면은 넘어가는데 할 말이 떠오르지 않는 구간이 생긴다.

착지 지점 규칙

화살표 키를 눌렀을 때 화면은 다음 장면의 맨 앞이 아니라 조금 안쪽에 내려앉는다. 실물 텍은 그 장면 스크롤 구간의 35% 지점을 착지점으로 잡는다. 이 규칙에는 이유가 있다. 장면의 0% 지점은 아직 아무것도 들어오지 않은 빈 화면이고, 거기에 착지하면 관객은 검은 화면을 먼저 보게 된다.

2장에서 정한 대로 진입 구간이 30%에서 끝나므로, 35%는 화면이 막 완성된 직후이면서 홀드 구간의 시작점이다. 키를 누르자마자 완성된 화면이 뜨고, 발표자는 곧바로 말을 시작할 수 있다. 되돌아갈 때도 같은 규칙이 적용되므로, 왼쪽 화살표로 돌아온 화면 역시 비어 있지 않다.

이 규칙 덕분에 질의응답이 자연스러워진다. 숫자 키로 장면을 부르면 그 장면의 대표 화면이 즉시 뜨고, 관객은 발표 중에 봤던 것과 같은 그림을 다시 본다. 착지점이 0%였다면 질문마다 빈 화면을 한 번씩 보여 주게 된다. 이 한 가지 규칙이 질의응답의 인상을 크게 바꾼다.

자동 진행과 화면 환경

P를 누르면 텍이 스스로 굴러간다. 실물 텍의 자동 진행은 전체를 약 3분에 통과하도록 속도를 맞춰 두었다. 사람이 말을 엮는 속도가 아니라, 내용을 한 바퀴 돌려 보여 주는 속도다. 쓰임새는 발표 시작 전 대기 화면과 리허설 두 가지이고, 자동 진행 중에 아무 키나 누르면 즉시 멈춘다. 발표 도중 실수로 눌렀더라도 다음 화살표 한 번이면 정상으로 돌아온다.

자동 진행은 첫 장면을 지나고 켜다

대기 화면으로 쓸 때는 첫 장면이 완성된 뒤에 P를 누른다. 0% 지점에서 켜면 빈 화면부터 굴러가기 시작해서 첫인상이 비어 보인다.

발표 화면은 만든 사람의 노트북에서만 정상으로 보이기 쉽다. 만드는 동안 같은 화면을 수백 번 보기 때문에, 읽히지 않는 글자도 읽히는 것처럼 느껴진다. 실제로 화면이 무너지는 자리는 두 곳이다. 하나는 기기의 움직임 줄이기 설정이고, 다른 하나는 발표장의 프로젝터다. 둘 다 만든 사람의 책상에는 없는 조건이다. 움직임 줄이기가 켜진 기기에서는 고정과 안무가 모두 생략되고, 장면마다 완성된 정지 화면이 세로로 이어 붙는다. 이 상태는 일부러 만들어 볼 수 있다. 운영체제의 접근성 설정에서 켜고 텍을 한 번 열어 보면 된다. 이때 읽히지 않는 장면이 있으면 그 장면은 움직임에 기대고 있다는 뜻이고, 프로젝터에서도 같은 문제가 난다.

프로젝터는 노트북 화면보다 밝기와 대비가 낮다. 밝은 사진 위에 흰 글자를 얹은 장면은 노트북에서 읽히더라도 프로젝터에서는 사라진다. 6장에서 다루는 검수 기록에 이 사례가 그대로 남아 있다. 두 환경 모두 발표 전날 확인할 수 있다. 움직임

줄이기는 설정에서 켜고 한 번 열어 보면 되고, 프로젝터는 회의실 화면에 한 번 띄워 보면 된다. 확인에 드는 시간은 십 분이 되지 않는데, 이 십 분을 건너뛰면 대가는 무대 위에서 치르게 된다.

리허설 체크리스트

당일 발표장에서 순서대로 확인한다. 전부 도는 데 십오 분 남짓이므로 발표 시작한 시간 전에 들어가는 것을 권한다. 문제가 발견됐을 때 고칠 시간이 남아 있어야 체크리스트가 의미를 갖는다.

표 5-3 리허설 체크리스트

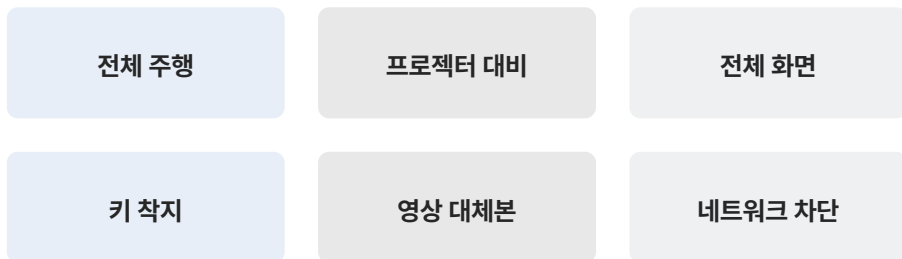
번호	확인 항목
1	발표에 쓸 노트북에서 끝까지 한 번 굴린다
2	프로젝터에 연결해 첫 장면 글자가 읽히는지 본다
3	전체 화면으로 바꾸고 커서를 숨긴다
4	화살표 키로 전 장면의 착지 화면을 확인한다
5	영상이 소리 없이 도는지, 대체 컷이 깔리는지 본다
6	네트워크를 끊고 새로고침해 어디까지 뜨는지

자료: 저자 정리

여섯 항목 외에 네 가지를 더 본다. 숫자 키로 되짚기가 잦을 장면 두세 개를 눌러 보고, 프레젠테터 리모컨의 버튼이 화살표로 들어오는지 확인하고, 백업 자료를 바탕화면에 두고, 자동 진행을 입장 대기 화면으로 쏘지 정한다. 여섯째 항목이 가장 자주 건너뛰면서 가장 자주 사고가 나는 항목이다.

점검에서 무언가 어긋났을 때의 판단 기준은 하나다. 고쳐서 확인까지 마칠 수 있으면 고치고, 그럴 시간이 없으면 백업 자료로 간다. 발표 직전에 손을 대는 수정은 확인되지 않은 수정이고, 확인되지 않은 화면을 무대에 올리는 것보다 정지 화면으로 발표하는 편이 언제나 낫다.

리허설에서 확인할 여섯 가지



▲ 리허설 체크리스트 여섯 항목

출처 : 저자 정리

발표가 끝난 뒤에 할 일도 한 가지 있다. 그날 어긋난 항목을 체크리스트 옆에 적어 두는 것이다. 발표장마다 문제가 나는 자리는 대체로 정해져 있어서, 두 번째 발표부터는 그 항목만 먼저 확인하면 된다. 프로젝터 대비와 네트워크가 가장 자주 반복되는 두 항목이다.

텍 자체도 남겨 둔다. 다음에 비슷한 주제로 발표할 때는 3장의 표만 고쳐 다시 만들면 되고, 장면 폴더 이름이 표의 번호를 그대로 따르기 때문에 어느 장면을 갈아 끼울지 표만 보고 정할 수 있다.

● 다음 발표로 넘길 것

발표가 끝나면 세 가지가 남는다. 스토리보드 표, 텍 폴더, 그리고 그날 어긋난 항목이 적힌 체크리스트다. 이 셋을 한 폴더에 같이 두면 다음 발표에서 표만 고쳐 다시 만들 수 있다.

다른 사람에게 넘길 때도 같은 셋을 넘긴다. 받는 쪽은 표를 먼저 읽고, 바꾸고 싶은 행의 번호를 정하고, 4장의 요청 문장 여섯 개로 그 행만 고치면 된다. 코드를 읽을 필요도, 어느 파일을 열어야 하는지 물어볼 필요도 없다. 장면 폴더 이름이 표의 번호와 같기 때문에 표가 곧 안내도 역할을 한다.

이것이 이 형식의 실질적인 장점이다. 화면이 화려해서가 아니라, 발표 한 편이 표 한 장으로 압축돼 남기 때문이다.

여기까지가 무대 운영이다. 키 여덟 개와 체크리스트 한 장이면 발표 당일에 필요한 것은 전부 갖춘 셈이다. 마지막 장은 이 모든 규칙이 어디에서 나왔는지, 실제로 만든 데 하나를 열어 보이는 기록이다. 앞의 네 장이 왜 그렇게 쓰였는지가 거기에 다 들어 있다. 규칙보다 사례가 먼저 읽히는 독자라면 그 장을 먼저 펼쳐도 된다. 열두 장면을 하나씩 따라가다 보면 앞 장의 규칙이 저절로 설명된다.

정리하면 무대에서 사람이 기억할 것은 세 가지다. 화살표로 넘기고, 숫자로 되돌아가고, 문제가 생기면 백업으로 간다. 나머지 키는 발표 시작 직전에 한 번씩 누르면 끝난다.

● 리모컨과 노트북 설정

프레젠테이션 리모컨은 대체로 화살표 키를 흉내 낸다. 다음 버튼이 오른쪽 화살표, 이전 버튼이 왼쪽 화살표로 들어오므로 별도 설정 없이 작동한다. 다만 일부 리모컨은 다음 버튼을 페이지다운으로 보내는데, 이 경우 장면이 넘어가지 않고 화면만 조금 내려간다. 리허설에서 버튼을 한 번 눌러 보면 바로 구분된다.

노트북 쪽에서는 두 가지를 꺼 둔다. 화면 절전과 알림이다. 발표 도중 화면이 어두워지면 스크롤 위치는 그대로지만 관객은 화면이 죽은 것으로 본다. 알림은 전체 화면 위에도 뜨기 때문에 더 눈에 띈다. 둘 다 발표 시작 전에 끄고, 끝난 뒤에 되돌린다.

외부 모니터를 확장이 아니라 복제로 두는 것도 잊기 쉬운 항목이다. 확장으로 두면 발표자 화면과 프로젝터 화면이 달라져서, 키를 눌렀을 때 어느 쪽이 움직이는지 헷갈린다. 이 형식은 발표자 노트가 같은 창 안에 뜨므로 복제로 두는 편이 단순하다.

06

실전 해부: 패캠 Astra 세미나 12장면

실제로 만든 12장면 텍을 장면 단위로 해부한다. 검수에서 걸린 실패 네 건과 그 수정, 그리고 다음 텍에 그대로 옮길 수 있는 교훈을 정리한다.

덱 한눈에

이 책의 모든 규칙은 실제로 만든 덱 한 벌에서 나왔다. 2026년 9월 22일 저녁 일곱 시 반에 열리는 60분짜리 세미나를 위해 만든 발표 화면이다. 이 책을 쓴 시점은 그 이틀 전이므로, 여기 적은 것은 무대에서 굴린 기록이 아니라 제작과 검수까지의 기록이다. 세 개의 세션으로 구성됐고, 화면은 12개 장면으로 만들었다. 세션 주제는 문서와 발표자료, 글자와 이미지로 만드는 움직임, 이미지 제작과 업무 적용이었다. 세션마다 보여 줄 것이 달라서 장면 길이도 다르게 잡았다. 같은 덱 안에서 구간에 따라 속도가 달라진다는 뜻이다.

12

슬라이드 12쪽이 아니라, 세 박자로 완결되는 장면 12개다

장면별 스크롤 길이를 모두 더하면 2,450이다. 화면 높이의 24.5배를 굴려야 처음부터 끝까지 간다는 뜻이고, 가장 긴 장면은 300, 가장 짧은 장면은 100이었다. 2장에서 말한 열두 장면 기준의 범위 안에 든다. 열두 장면 가운데 열한 개는 화면을 고정하고 그 자리에서 전개했고, 07번 하나만 고정 없이 지나가면서 스크랩했다.

장면 구성은 앞뒤 절반으로 나눠 보면 읽기 쉽다. 앞쪽 여섯은 문을 열고 결과물을 보여 주는 구간이고, 뒤쪽 여섯은 설득하고 닫는 구간이다. 제목 열만 위에서 아래로 훑어보면 그 자체로 발표 한 편의 줄거리가 된다. 3장에서 제목 열을 먼저 채우라고 한 이유가 여기서 확인된다.

아래 두 표의 제목 열은 텍 데이터 파일에 적힌 문장이고, 08번 하나만 지면 폭에 맞춰 한 어절을 줄였다. 화면에서는 이 문장이 한 줄로 크게 떠 있었고, 발표자는 그 위에 말을 얹었다.

앞의 여섯 장면

앞쪽 절반은 문을 열고 결과물을 보여 주는 구간이다. 첫 장면은 프레임 시퀀스 120장을 스크롤에 맞춰 굴렸고, 네 번째 장면은 가로 이미지 여덟 장을 고정 상태에서

수평으로 흘러보냈다. 여섯 장면 가운데 재료가 필요한 것은 넷이고, 나머지 둘은 글자만으로 썼다.

표 6-1 01번부터 06번까지

번호	제목	길이
01	오늘 업무에 바로 쓸 수 있어요	250
02	이미지 → 영상 → PPT	200
03	세 개의 세션	150
04	여기 있는 그림은 전부 프롬프트 한 장입니다	300
05	장면 · 카메라 · 조명 · 색	200
06	그 그림이 그대로 움직입니다	300

자료: data/scenes.json

04번과 06번에 300씩 배정한 것은 의도적이다. 보여 줄 것이 많은 장면에 길이를 몰아주고, 넘어가는 장면은 짧게 끊었다. 03번 목차에 150만 준 것도 같은 이유다. 목차는 한 번 읽고 넘기는 화면이라 오래 붙잡아 둘 필요가 없다.

앞쪽 여섯의 순서에도 규칙이 있다. 01번에서 분위기를 깔고, 02번에서 오늘의 약속을 한 줄로 못 박고, 03번에서 전체 구성을 보여 준다. 여기까지가 오프닝이고 길이를 합치면 600이다. 04번부터가 본편이며, 가장 강한 장면인 갤러리를 앞쪽에 놓았다. 05번은 04번에서 보여 준 결과물을 뜯어 보는 장면이다. 결과를 먼저 보여 주고 방법을 나중에 설명하는 순서인데, 반대로 했다면 관객은 무엇을 만들려는지 모르는 채로 설명을 듣게 된다.

이 순서는 기법이 아니라 내용이 정한 것이고, 스토리보드 표의 제목 열에서 이미 결정돼 있었다. 표를 짜는 단계에서 순서가 정해지면 제작 단계에서는 그것을 바꿀 일이 거의 없다. 순서를 바꾸면 길이 배분도 같이 흔들리기 때문이다. 표에서 한 줄을 옮기는 일과 화면에서 한 장면을 옮기는 일은 비용이 다르다.

뒤의 여섯 장면

뒤쪽 절반은 설득하고 닫는 구간이다. 아홉 번째 장면은 숫자 릴이 굴러 올라가는 방식이었고, 마지막 장면은 QR 코드와 주소를 남겼다. 고정 없이 지나가는 07번은 영상이 배경으로 흐르는 동안 화면이 계속 움직이기 때문에 고정이 필요 없었다.

표 6-2 07번부터 12번까지

번호	제목	길이
07	혼자서, 하루 만에	200
08	흩어진 자료가 한 벌이 됩니다	250
09	숫자로 보면 이렇습니다	150
10	Astra로 한 번에	200
11	공냥이	150
12	지금까지 봐주셔서 감사합니다	100

자료: data/scenes.json

마지막 장면에 100만 준 것도 의도다. 클로징은 오래 굴릴 자리가 아니라 그대로 서 있어야 하는 자리다. 반대로 08번 문서 조립에 250을 준 것은 조각이 모이는 과정 자체가 메시지이기 때문이다. 과정을 보여 주는 장면은 길이를 줄이면 메시지가 같이 사라진다.

두 표를 더하면 앞쪽 여섯이 1,400, 뒤쪽 여섯이 1,050이다. 보여 줄 것이 앞에 조금 더 몰려 있었다는 뜻이고, 내용이 다르면 배분도 달라진다. 중요한 것은 길이가 균등하지 않다는 사실 자체다. 균등하면 리듬이 사라진다.

검수에서 걸린 네 건

텍이 완성된 뒤 별도의 검수를 한 번 돌렸다. 만든 사람이 아닌 쪽이 실제 브라우저에서 휠을 굴리고 키를 눌러 가며 재는 방식이었다. 검수 보고서가 차단으로 올린

것이 세 건이고, 그 앞 단계에서 사람이 눈으로 보고 반려했던 것이 한 건 더 있다. 네 건 모두 만든 사람의 화면에서는 멀쩡해 보이던 것들이다.

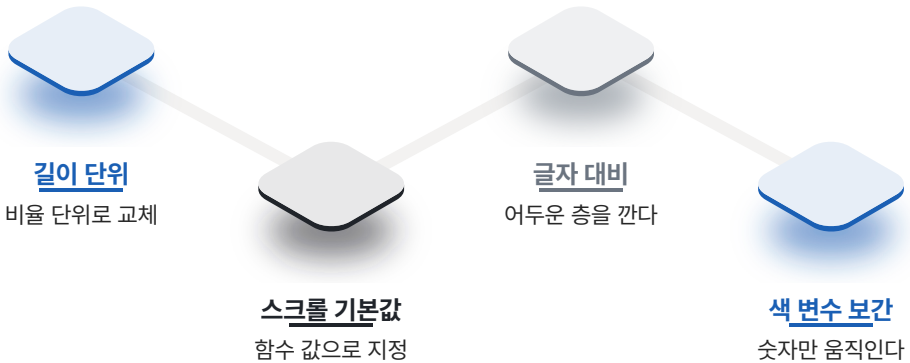
첫 번째는 길이 단위였다. 열한 개 고정 장면 전부에서 스크롤 구간이 의도한 길이의 약 9분의 1로 줄어 있었다. 장면 길이를 화면 높이 기준으로 적었는데 애니메이션 라이브러리가 그 값을 픽셀로 읽은 것이다. 1440 너비와 390 너비 두 화면에서 측정값이 똑같이 250으로 나온 것이 결정적인 증거였다. 결과는 빈 화면이었다. 장면은 150에서 300픽셀 만에 끝나 버리고, 남은 900픽셀 남짓은 아무것도 없는 상태로 굴러갔다.

두 번째는 라이브러리 기본값이었다. 부드러운 스크롤을 담당하는 라이브러리가 설정값 하나를 함수로 호출하면서도 기본값으로는 함수가 아닌 값을 넣어 두고 있었다. 연속 주행 한 번에 오류가 180건 넘게 쌓였고, 예외가 스크롤 처리 도중에 흐름을 끊어서 고정돼 있어야 할 장면이 그대로 흘러나갔다. 수정은 설정값을 함수 형태로 넘기는 한 줄이었다.

세 번째는 글자가 읽히지 않는 문제였다. 밝은 프레임 위에 흰 글자를 얹은 장면에서 대비비를 실측하니 표지 제목이 1.86 대 1, 머리말과 일시 줄이 2.49 대 1, 영상 장면 제목이 2.25 대 1이었다. 큰 글자의 최소 기준이 3 대 1이므로 셋 다 미달이다. 수정은 글자 블록 자체에 어두운 층을 까는 것이었다.

네 번째 건과 남은 교훈

네 번째는 검수 보고서가 아니라 사람의 눈에서 나왔다. 한 차례 앞선 버전을 보여줬을 때 반려 사유로 적힌 것들 가운데 하나로, 요소가 화면에 날아들다가 중간에 멈춰 서서 끝까지 가지 않는다는 지적이었다. 원인은 움직임의 시작값과 목표값 안에 색 변수를 문자열로 끼워 넣은 것이었다. 라이브러리는 변수 이름이 든 문자열을 중간값으로 계산하지 못하고 그냥 끝값으로 건너뛰었다.



▲ 검수에서 걸린 네 건과 처방

출처 : qa/JUDGE-REPORT.md · BUILD-LOG.md

수정 원칙은 분업이다. 이름이 든 문자열은 계산의 대상이 아니라 치환의 대상이기 때문이다. 움직이는 쪽은 0에서 1 사이의 숫자 하나만 다루고, 그 숫자를 받아 색과 모양으로 바꾸는 일은 스타일 쪽에 맡긴다. 이 원칙은 4장의 정적 검사가 자동으로 확인하는 항목이기도 하다.

스크롤 위치를 코드로 옮겨서 검수하지 않는다

첫 검수에서 위치를 직접 지정해 화면을 옮겼더니 고정이 전부 풀린 것처럼 보였다. 확인은 실제 휠 입력과 키 입력으로만 한다.

남은 교훈은 세 가지다. 첫째, 장면 안의 모든 시점은 0에서 1 사이의 비율로 적는다. 길이가 바뀌어도 안무가 살아남는다. 둘째, 측정은 사람이 하는 것과 같은 방법으로 한다. 휠을 굴리고 키를 누른 상태에서 켜 값만 믿는다. 셋째, 장면 이동은 시작점이 아니라 홀드 구간에 착지시킨다. 네 건이 어디서 나왔는지도 함께 기억해 둘 만하다. 앞의 세 건은 검수 보고서가 잡았고, 넷째는 사람 눈이 잡았다. 보고서는 숫자가 어긋난 것을 잡고, 사람은 화면이 이상한 것을 잡는다. 둘 중 하나만 둘 리면 나머지 절반은 남는다.

부록 A, B — 요청 문장과 기법 선택

요청 문장 템플릿이다. 장면 만들기는 “3번 행을 가로 갤러리 장면으로 만들어 줘, 사진은 준비돼 있어”로 쓴다. 카피 교체는 “5번 장면 제목을 이 문장으로 바꿔 줘”, 길이 조정은 “2번 장면이 너무 빨리 지나가, 길이를 260에서 320으로 늘려 줘”, 기법 교체는 “9번 장면을 숫자 릴 대신 가로 목록으로 바꿔 줘”, 검증은 “전체 검사 돌리고 실패한 항목만 알려 줘”로 쓴다.

기법을 고르는 한 줄 기준이다. 사진이 여러 장이면 가로 갤러리, 영상이 있으면 프레임 시퀀스, 숫자를 못 박을 것이면 숫자 릴, 한 장을 뜯어 보여 줄 것이면 행 해부, 문장 하나를 각인시킬 것이면 단어 릴레이, 마지막 장면은 언제나 클로징이다. 재료가 아무것도 없으면 2장의 첫 묶음 네 가지에서 고른다.

두 부록 모두 외울 것은 아니다. 제작 중에 막히는 지점은 대체로 정해져 있고, 그때 이 두 문단만 다시 펼치면 된다. 요청 문장은 그대로 복사해 쓰되 장면 번호만 바꾸면 되고, 기법 선택은 가진 재료를 먼저 보는 것으로 시작한다.

두 부록이 다루지 않는 상황도 있다. 무엇을 요청해야 할지조차 모르겠는 경우인데, 그때는 화면을 설명하는 것으로 충분하다. “4번 장면이 밋밋하다”처럼 적어도 진단은 돌아간다. 정확한 용어보다 정확한 관찰이 먼저다. 반대로 피해야 할 요청은 “전체적으로 더 세련되게”처럼 대상이 없는 문장이다. 이런 요청은 어느 장면을 어떻게 바꿔야 할지 정해 주지 않기 때문에 돌아오는 결과도 예측할 수 없다. 장면 번호와 증상, 이 두 가지만 지키면 된다.

요청을 적을 때 캡처 번호까지 붙이면 더 좁혀진다. 30, 55, 85 가운데 어느 지점이 이상했는지가 붙으면 원인이 세 박자 안에서 바로 좁혀지기 때문이다. 만드는 쪽과 고치는 쪽이 같은 그림을 보고 이야기하게 되는 것이 이 방식의 이점이고, 말로 설명할 수 없는 어색함도 그림으로는 지목할 수 있다.

부록 C — 증상에서 원인으로

화면이 이상할 때 원인을 짐작하지 말고 이 표에서 증상을 먼저 찾는다. 오른쪽 열의 문장을 그대로 요청하면 된다. 앞의 네 행은 이 장에서 다룬 네 건이고, 마지막 행은 키 착지 규칙에서 나온 것이다.

표 6-3 증상, 원인, 요청 문장

증상	원인	요청 문장
장면 뒤가 빈 화면이다	길이 단위가 픽셀	단위를 비율로
휠에 고정이 풀린다	스크롤 설정 기본값	함수 기본값을
사진 위 글자가 안 보인다	글자와 배경 대비 부족	제목 뒤에 어두운 층을
요소가 날아들다 멈춘다	움직임 값에 색 변수	숫자만 움직이게
키를 눌러도 빈 화면이다	착지가 시작점	착지를 35%로

자료: qa/JUDGE-REPORT.md · BUILD-LOG.md

표에 없는 증상은 4장의 캡처 세 장으로 돌아가 판단한다. 30, 55, 85 세 지점 가운데 어디가 잘못됐는지를 먼저 정하면 원인은 대체로 세 박자 안에서 나온다. 이 표와 캡처 판독을 합치면 대부분의 문제는 요청 문장 하나로 끝난다.

이 책이 다룬 것은 결국 한 가지다. 발표 자료를 쪽이 아니라 장면으로 생각하면, 준비는 표 한 장으로 줄고 제작은 하루로 줄며 무대에서는 키 몇 개만 남는다는 것이다.

스크롤로 발표하라 — 슬라이드 대신 장면으로 말하는 스크롤텔링 텍, Claude Code로 하루 만에

지은이 공냥이

초판 1쇄 발행 2026-09-20

펴낸곳 bookforge · 조판 bookforge 자동 조판 파이프라인

본문 서체 Pretendard · 표제 서체 Pretendard

이 책의 내용은 조사 시점 기준이며, 인용·수치는 본문 표기 출처를 따릅니다.